



C++ 六级

2025 年 06 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

第 1 题 下列哪一项不是面向对象编程的基本特征？

- ☐ A. 继承
- ☐ B. 封装
- ☐ C. 多态
- ☐ D. 链接

第 2 题 2. 为了让 Dog 类的构造函数能正确地调用其父类 Animal 的构造方法，横线处应填入（ ）。

```
1  class Animal {
2  public:
3      std::string name;
4
5      Animal(std::string str) : name(str) {
6          std::cout << "Animal created\n";
7      }
8      virtual void speak() {
9          cout << "Animal speaks" << endl;
10     }
11 };
12
13 class Dog : public Animal {
14     std::string breed;
15 public:
16     Dog(std::string name, std::string b) : _____, breed(b) {
17         std::cout << "Dog created\n";
18     }
19     void speak() override {
20         cout << "Dog barks" << endl;
21     }
22 };
23
24 int main() {
25     Animal* p = new Dog("Rex", "Labrador");
26     p->speak();
27     delete p;
28     return 0;
29 }
```

- ☐ A. Animal(name)

- ☐ B. `super(name)`
- ☐ C. `Animal::Animal(name)`
- ☐ D. `Animal()`

第3题 代码同上一题，代码执行结果是（ ）。

- ☐ A. 输出 Animal speaks
- ☐ B. 输出 Dog barks
- ☐ C. 编译错误
- ☐ D. 程序崩溃

第4题 以下关于栈和队列的代码，执行后输出是（ ）。

```
1  stack<int> s;  
2  queue<int> q;  
3  
4  for (int i = 1; i <= 3; ++i) {  
5      s.push(i);  
6      q.push(i);  
7  }  
8  cout << s.top() << " " << q.front() << endl;
```

- ☐ A. 1 3
- ☐ B. 3 1
- ☐ C. 3 3
- ☐ D. 1 1

第5题 在一个循环队列中，`front` 是指向队头的指针，`rear` 指向队尾的指针，队列最大容量为 `maxSize`。判断队列已满的条件是（ ）。

- ☐ A. `rear == front`
- ☐ B. `(rear + 1) % maxSize == front`
- ☐ C. `(rear - 1 + maxSize) % maxSize == front`
- ☐ D. `(rear - 1) == front`

第6题 （ ）只有最底层的节点未被填满，且最底层节点尽量靠左填充。

- ☐ A. 完美二叉树
- ☐ B. 完全二叉树
- ☐ C. 完满二叉树
- ☐ D. 平衡二叉树

第7题 在使用数组表示完全二叉树时，如果一个节点的索引为 i （从0开始计数），那么其左子节点的索引通常是（ ）。

- ☐ A. $(i - 1)/2$

- ☐ B. $i + 1$
- ☐ C. $i * 2$
- ☐ D. $2 * i + 1$

第8题 已知一棵二叉树的前序遍历序列为 GDAFEMHZ，中序遍历序列为 ADFGEHMZ，则其后序遍历序列为（ ）。

- ☐ A. ADFGEHMZ
- ☐ B. ADFGHMEZ
- ☐ C. AFDGEMZH
- ☐ D. AFDHZMEG

第9题 设有字符集 {a, b, c, d, e}，其出现频率分别为 {5, 8, 12, 15, 20}，得到的哈夫曼编码为（ ）。

- ☐ A.

1	a: 010
2	b: 011
3	c: 00
4	d: 10
5	e: 11

- ☐ B.

1	a: 00
2	b: 10
3	c: 011
4	d: 100
5	e: 111

- ☐ C.

1	a: 10
2	b: 01
3	c: 011
4	d: 100
5	e: 111

- ☐ D.

1	a: 100
2	b: 01
3	c: 011
4	d: 100
5	e: 00

第10题 3位格雷编码中，编码 101 之后的下一个编码不可能是（ ）。

- ☐ A. 100
- ☐ B. 111
- ☐ C. 110
- ☐ D. 001

第 11 题 请将下列 C++ 实现的深度优先搜索（DFS）代码补充完整，横线处应填入（ ）。

```
1 struct TreeNode {
2     int val;
3     TreeNode* left;
4     TreeNode* right;
5     TreeNode(int x): val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
6 };
7
8 void dfs(TreeNode* root, vector<int>& result) {
9     if (root == nullptr) return;
10
11     _____
12 }
```

☐ A.

```
1 result.push_back(root->val);
2 dfs(root->left);
3 dfs(root->right);
```

☐ B.

```
1 result.push_back(root->left->val);
2 dfs(root->right);
3 dfs(root->left);
```

☐ C.

```
1 result.push_back(root->left->val);
2 dfs(root->left);
3 dfs(root->right);
```

☐ D.

```
1 result.push_back(root->right->val);
2 dfs(root->right);
3 dfs(root->left);
```

第 12 题 给定一个二叉树，返回每一层中最大的节点值，结果以数组形式返回，横线处应填入（ ）。

```
1 #include <vector>
2 #include <queue>
3 #include <algorithm>
4
5 struct TreeNode {
6     int val;
7     TreeNode* left;
8     TreeNode* right;
9     TreeNode(int x): val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
10 };
11
12 vector<int> largestValues(TreeNode* root) {
13     vector<int> result;
14     if (!root) return result;
15
16     queue<TreeNode*> q;
17     q.push(root);
18
19     while (!q.empty()) {
20         int sz = q.size();
```

```

21     int maxVal = INT_MIN;
22     for (int i = 0; i < sz; ++i) {
23         TreeNode* node;
24         _____
25         maxVal = max(maxVal, node->val);
26         if (node->left) q.push(node->left);
27         if (node->right) q.push(node->right);
28     }
29     result.push_back(maxVal);
30 }
31
32 return result;
33 }

```

☐ A.

```

1 node = q.end();

```

☐ B.

```

1 node = q.front();

```

☐ C.

```

1 q.pop();
2 node = q.front();

```

☐ D.

```

1 node = q.front();
2 q.pop();

```

第 13 题 下面代码实现一个二叉排序树的插入函数（没有相同的数值），横线处应填入（ ）。

```

1 struct TreeNode {
2     int val;
3     TreeNode* left;
4     TreeNode* right;
5     TreeNode(int x): val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
6 };
7
8 void insert(TreeNode*& root, int key) {
9     if (!root) {
10         root = new TreeNode(key);
11         return;
12     }
13     _____
14 }

```

☐ A.

```

1 if (key < root->val)
2     insert(root->left, key);
3 else if (key > root->val)
4     insert(root->right, key);

```

☐ B.

```

1 | if (key < root->val)
2 |     insert(root->right, key);
3 | else if (key > root->val)
4 |     insert(root->left, key);

```

☐ C.

```

1 | insert(root->left, key);
2 | insert(root->right, key);

```

☐ D.

```

1 | insert(root->right, key);
2 | insert(root->left, key);

```

第 14 题 以下关于动态规划算法特性的描述，正确的是（ ）。

- ☐ A. 子问题相互独立，不重叠
- ☐ B. 问题包含重叠子问题和最优子结构
- ☐ C. 只能从底至顶迭代求解
- ☐ D. 必须使用递归实现，不能使用迭代

第 15 题 给定 n 个物品和一个最大承重为 W 的背包，每个物品有一个重量 $wt[i]$ 和价值 $val[i]$ ，每个物品只能选择放或不放。目标是选择若干个物品放入背包，使得总价值最大，且总重量不超过 W 。关于下面代码，说法正确的是（ ）。

```

1 | int knapsack1D(int W, vector<int>& wt, vector<int>& val, int n) {
2 |     vector<int> dp(W+1, 0);
3 |     for (int i = 0; i < n; ++i) {
4 |         for (int w = W; w >= wt[i]; --w) {
5 |             dp[w] = max(dp[w], dp[w - wt[i]] + val[i]);
6 |         }
7 |     }
8 |     return dp[W];
9 | }

```

- ☐ A. 该算法不能处理背包容量为 0 的情况
- ☐ B. 外层循环 i 遍历背包容量，内层遍历物品
- ☐ C. 从大到小遍历 w 是为了避免重复使用同一物品
- ☐ D. 这段代码计算的是最小重量而非最大价值

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第 1 题 构造函数可以被声明为 virtual。

第 2 题 给定一组字符及其出现的频率，构造出的哈夫曼树是唯一的。

第 3 题 为了实现一个队列，使其出队操作（pop）的时间复杂度为 $O(1)$ 并且避免数组删除首元素的 $O(n)$ 问题，一种常见且有效的方法是使用环形数组，通过调整队首和队尾指针来实现。

第4题 对一棵二叉排序树进行中序遍历，可以得到一个递增的有序序列。

第5题 如果二叉搜索树在连续的插入和删除操作后，所有节点都偏向一侧，导致其退化为类似于链表的结构，这时其查找、插入、删除操作的时间复杂度会从理想情况下的 $O(\log n)$ 退化到 $O(n \log n)$ 。

第6题 执行下列代码，`my_dog.name` 的最终值是 `Charlie` 。

```
1 class Dog {
2 public:
3     std::string name;
4     Dog(std::string str) : name(str) {}
5 };
6
7 int main() {
8     Dog my_dog("Buddy");
9     my_dog.name = "Charlie";
10    return 0;
11 }
```

第7题 下列 C++ 代码可以成功编译，并且子类 `Child` 的实例能通过其成员函数访问父类 `Parent` 的属性 `value` 。

```
1 class Parent {
2 private:
3     int value = 100;
4 };
5 class Child : public Parent {
6 public:
7     int get_private_val() {
8         return value; // 尝试访问父类的私有成员
9     }
10 };
```

第8题 下列代码中的 `tree` 向量，表示的是一棵完全二叉树（-1 代表空节点）按照层序遍历的结果。

```
1 #include <vector>
2 std::vector<int> tree = {1, 2, 3, 4, -1, 6, 7};
```

第9题 在树的深度优先搜索（DFS）中，使用栈作为辅助数据结构以实现“先进后出”的访问顺序。

第10题 下面代码采用动态规划求解零钱兑换问题：给定 n 种硬币，第 i 种硬币的面值为 `coins[i - 1]`，目标金额为 `amt`，每种硬币可以重复选取，求能够凑出目标金额的最少硬币数量；如果不能凑出目标金额，返回 -1。

```
1 int coinChangeDPComp(vector<int> &coins, int amt) {
2     int n = coins.size();
3     int MAX = amt + 1;
4
5     vector<int> dp(amt + 1, MAX);
6     dp[0] = 0;
7
8     for (int i = 1; i <= n; i++) {
9         for (int a = 1; a <= amt; a++) {
10             if (coins[i - 1] > a)
11                 dp[a] = dp[a];
12             else
13                 dp[a] = min(dp[a], dp[a - coins[i - 1]] + 1);
14         }
15     }
16     return dp[amt] != MAX ? dp[amt] : -1;
17 }
```

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：学习小组
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题目描述

班主任计划将班级里的 n 名同学划分为若干个学习小组，每名同学都需要分入某一个学习小组中。观察发现，如果一个学习小组中恰好包含 k 名同学，则该学习小组的讨论积极度为 a_k 。

给定讨论积极度 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，请你计算将这 n 名同学划分为学习小组的所有可能方案中，讨论积极度之和的最大值。

3.1.2 输入格式

第一行，一个正整数 n ，表示班级人数。

第二行， n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示不同人数学习小组的讨论积极度。

3.1.3 输出格式

输出共一行，一个整数，表示所有划分方案中，学习小组讨论积极度之和的最大值。

3.1.4 样例

3.1.4.1 输入样例 1

```
1 | 4
2 | 1 5 6 3
```

3.1.4.2 输出样例 1

```
1 | 10
```

3.1.4.3 输入样例 2

```
1 | 8
2 | 0 2 5 6 4 3 3 4
```

3.1.4.4 输出样例 2

```
1 | 12
```

3.1.5 数据范围

对于 40% 的测试点，保证 $1 \leq n \leq 10$ 。

对于所有测试点，保证 $1 \leq n \leq 1000$ ， $0 \leq a_i \leq 10^4$ 。

3.2 编程题 2

- 试题名称：最大因数
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题目描述

给定一棵有 10^9 个结点的有根树，这些结点依次以 $1, 2, \dots, 10^9$ 编号，根结点的编号为 1。对于编号为 k ($2 \leq k \leq 10^9$) 的结点，其父结点的编号为 k 的因数中除 k 以外最大的因数。

现在有 q 组询问，第 i ($1 \leq i \leq q$) 组询问给定 x_i, y_i ，请你求出编号分别为 x_i, y_i 的两个结点在这棵树上的距离。两个结点之间的距离是连接这两个结点的简单路径所包含的边数。

3.2.2 输入格式

第一行，一个正整数 q ，表示询问组数。

接下来 q 行，每行两个正整数 x_i, y_i ，表示询问结点的编号。

3.2.3 输出格式

输出共 q 行，每行一个整数，表示结点 x_i, y_i 之间的距离。

3.2.4 样例

3.2.4.1 输入样例 1

1	3
2	1 3
3	2 5
4	4 8

3.2.4.2 输出样例 1

1		1
2		2
3		1

3.2.4.3 输入样例 2

1		1
2		120 650

3.2.4.4 输出样例 2

1		9
---	--	---

3.2.5 数据范围

对于 60% 的测试点，保证 $1 \leq x_i, y_i \leq 1000$ 。

对于所有测试点，保证 $1 \leq q \leq 1000$ ， $1 \leq x_i, y_i \leq 10^9$ 。

3.2.6